

LÝ THUYẾT NHÓM

Nhóm hữu hạn, đồng cấu, nhóm đối xứng — Năm 4

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

Mục lục

1	Nhóm và nhóm con	3
1.1	Ôn tập nhóm	3
1.2	Nhóm con	3
1.3	Nhóm cyclic	3
1.4	Định lý Lagrange	4
2	Đồng cấu nhóm	4
3	Nhóm đối xứng và nhóm thay thế	5
4	Tích trực tiếp và định lý Cauchy	6

Đặng Tấn Quý

1 Nhóm và nhóm con

1.1 Ôn tập nhóm

Định nghĩa

Nhóm $(G, \cdot)$: tập G với phép toán hai ngôi thỏa kết hợp, có phần tử trung hòa e , mọi phần tử có nghịch đảo. **Nhóm Abel** (giao hoán): $ab = ba$ với mọi $a, b \in G$. **Cấp** của nhóm $|G|$: số phần tử (nếu hữu hạn).

Định nghĩa

Cấp của phần tử $a \in G$: số nguyên dương nhỏ nhất n sao cho $a^n = e$ (nếu tồn tại); ký hiệu $o(a)$. Nếu không tồn tại thì $o(a) = \infty$.

1.2 Nhóm con

Định nghĩa

Tập con $H \subset G$ gọi là **nhóm con** của G nếu H đóng với phép toán và nghịch đảo: $e \in H$; $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$; $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$. Tương đương: $H \neq \emptyset$ và $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$.

Ví dụ

$\{e\}$ và G là nhóm con tầm thường. $n\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$. $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \mid \det A = 1\}$ là nhóm con của $GL_n(\mathbb{R})$.

Định nghĩa

Nhóm con sinh bởi $S \subset G$: $\langle S \rangle = \bigcap \{H \mid H \text{ nhóm con, } S \subset H\}$ = tập mọi tích hữu hạn các phần tử của S và nghịch đảo của chúng.

1.3 Nhóm cyclic

Định nghĩa

Nhóm G gọi là **cyclic** nếu tồn tại $a \in G$ sao cho $G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Phần tử a gọi là **phần tử sinh**.

Định lý

Mọi nhóm cyclic vô hạn đẳng cấu với $\mathbb{Z}$. Mọi nhóm cyclic hữu hạn cấp n đẳng cấu với $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Định lý

Nhóm con của nhóm cyclic là cyclic. Nếu $G = \langle a \rangle$ cấp n thì với mỗi ước d của n có đúng một nhóm con cấp d là $\langle a^{n/d} \rangle$.

1.4 Định lý Lagrange**Định lý Lagrange**

Cho G nhóm hữu hạn, H nhóm con. Khi đó $|H|$ chia hết $|G|$. Số $[G : H] = |G|/|H|$ gọi là **chỉ số** của H trong G .

Định lý

Cấp của mọi phần tử $a \in G$ chia hết $|G|$. Hệ quả: $a^{|G|} = e$ với mọi $a \in G$.

Lưu ý

Điều ngược lại của định lý Lagrange không đúng: nếu $d \mid |G|$ thì chưa chắc tồn tại nhóm con cấp d (định lý Sylow cho trường hợp d là lũy thừa số nguyên tố).

2 Đồng cấu nhóm**Định nghĩa**

Ảnh xạ $\varphi : G \rightarrow H$ giữa hai nhóm gọi là **đồng cấu** nếu $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ với mọi $a, b \in G$.

Tính chất

$\varphi(e_G) = e_H$, $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$. Ảnh nhóm con là nhóm con; nghịch ảnh nhóm con là nhóm con.

Định nghĩa

Hạt nhân: $\ker \varphi = \{a \in G \mid \varphi(a) = e_H\} = \varphi^{-1}(\{e_H\})$. **Ảnh:** $\text{Im } \varphi = \varphi(G)$. Cả hai đều là nhóm con; $\ker \varphi$ còn là nhóm con chuẩn tắc.

Định nghĩa

Nhóm con $N \trianglelefteq G$ (**chuẩn tắc**) nếu $gNg^{-1} = N$ với mọi $g \in G$, tương đương $gN = Ng$ (lớp trái = lớp phải).

Định lý đồng cấu thứ nhất

Cho đồng cấu $\varphi : G \rightarrow H$. Khi đó $\ker \varphi \trianglelefteq G$ và $G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi$.

Định lý đồng cấu thứ hai

Cho $N \trianglelefteq G$, H nhóm con. Khi đó $HN = NH$ là nhóm con, $N \cap H \trianglelefteq H$, và $HN/N \cong H/(N \cap H)$.

Định lý đồng cấu thứ ba

Cho $N \trianglelefteq G$, $K \trianglelefteq G$, $K \subset N$. Khi đó $N/K \trianglelefteq G/K$ và $(G/K)/(N/K) \cong G/N$.

3 Nhóm đối xứng và nhóm thay thế

Định nghĩa

Nhóm đối xứng S_n : nhóm các song ánh $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ với phép hợp. Phần tử σ gọi là **phép thế** (hoán vị) bậc n . $|S_n| = n!$.

Định nghĩa

Ký hiệu chu trình: $(i_1 i_2 \dots i_k)$ nghĩa là $i_1 \mapsto i_2 \mapsto \dots \mapsto i_k \mapsto i_1$. Mọi phép thế phân tích được thành tích các chu trình rời nhau.

Định nghĩa

Chu trình độ dài 2 gọi là **chuyển vị**. Mọi phép thế viết được thành tích các chuyển vị. **Dấu** của phép thế $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{\text{số chuyển vị}}$ (chẵn/lẻ không phụ thuộc cách viết).

Định nghĩa

Nhóm thay thế (nhóm xen kẽ) $A_n = \{\sigma \in S_n \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$: nhóm các phép thế chẵn. $|A_n| = n!/2$. $A_n \trianglelefteq S_n$.

Định lý

A_n là nhóm đơn (không có nhóm con chuẩn tắc thực sự) khi $n \geq 5$. Đây là kết quả quan trọng trong chứng minh định lý Abel về phương trình bậc 5 không giải được bằng căn thức.

Ví dụ

S_3 có 6 phần tử, đẳng cấu với nhóm các phép đối xứng của tam giác đều. $S_3 = \langle (12), (123) \rangle$. $A_3 = \langle (123) \rangle \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

4 Tích trực tiếp và định lý Cauchy

Định nghĩa

Tích trực tiếp (tích ngoài) $G \times H$: nhóm với phép toán $(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1h_2)$.
 $|G \times H| = |G| \cdot |H|$.

Định lý Cauchy

Cho G nhóm hữu hạn, p là số nguyên tố chia hết $|G|$. Khi đó G có phần tử cấp p (và do đó có nhóm con cấp p).

Định lý cấp nhóm cyclic

Nhóm cyclic cấp n có đúng $\varphi(n)$ phần tử sinh, với φ là hàm Euler.

Định nghĩa

Nhóm con chuẩn tắc $N \trianglelefteq G$: $gN = Ng$ với mọi g . **Nhóm thương** G/N : tập các lớp gN với phép nhân $(gN)(hN) = (gh)N$.

Định lý

$N \trianglelefteq G$ khi và chỉ khi N là hạt nhân của một đồng cấu từ G .